2026 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛

【AI+应用创新与安全设计赛项】

BRICS2026-ST-143

项目作品说明文档

项目名称：智课共生

——多智能体个性化互动学习系统

参赛编号：A-159

参赛组别：本科组

二〇二六年十一月

（一）项目概述

教育数字化战略深入推进，高校与职业院校正从资源供给型教学转向能力生成型学习。政策层面反复强调，人工智能要进入备课、授课、作业与评价的真实流程；技术层面，大模型、多智能体与检索增强生成已从演示走向可部署。但调研发现，多数智慧教学产品仍停留在单点工具：作文批改、题库生成、数字人播报各自为战，教师备课、学生学习、平台治理三条链路彼此割裂，人工智能成了挂在系统边上的聊天框，而不是贯穿教学流程的基础设施。

教师侧存在三重压力：一份课件要人工拆解为讲稿、练习与拓展阅读，重复劳动挤占教研时间；课堂讲解节奏与即时答疑难以兼顾；课后学情往往以作业分数替代过程画像，干预滞后。学生侧是三组矛盾：统一进度的课程无法匹配个体起点差异；遇到卡点缺少可追问、可解释的辅导通道；资源散落在网盘、群聊与网页收藏中，无法沉淀为可复用的个人知识资产。管理侧则要在开放注册、内容合规与权限治理之间取得平衡，当平台大量输出生成内容时，缺乏审核与追溯手段会直接放大办学风险。

本项目面向高校专业课、公共课与职业培训场景，服务教师、学生、平台管理员三类用户，构建智课共生——多智能体个性化互动学习系统。系统以统一认证组织三角色：教师端完成课件解析、讲稿与智课生成、班级管理与学情查看；学生端完成画像构建、学习路径规划、多智能体资源生成、AI 视频讲解与多模式答疑；管理端提供超级管理员、运维管理员、内容管理员三级治理与操作审计。技术上采用 Spring Boot 教师宿主、Vue3 学生端、FastAPI 智能体服务与检索知识库的同域融合架构。

价值体现在三个方面。对教学，教师从重复劳动中释放，把精力还给教学设计与学情干预；对学生，画像驱动的资源与路径让一人一课表成为可操作的日常。对平台，生成内容全部经安全流水线校验并留痕，使开放使用具备治理前提。对社会，系统以检索增强与小参数编排替代大模型堆叠，部署门槛低、算力开销小，可在校际与城乡之间低成本复制，让更多学习者获得接近名师备课水准的结构化资源，同时保留教师的专业主导权，契合教育公平与优质资源均衡的政策导向。

（二）AI 模型设计

模型类型与选型。项目不自研基座模型，而采用通用大模型、领域知识库与多智能体编排相结合的工程化路线：底座负责语言理解与生成，知识库负责事实与课程边界，编排负责把能力拆解到教学环节。文本生成通过统一网关接入 DeepSeek、通义千问、讯飞星火三家兼容接口，按配置与可用性路由，任一不可用时自动切换备用供应商，全部不可用时降级为本地模拟实现，保证演示与教学不中断；讲解画面走云端视觉端点，语音由合成服务生成，向量检索采用余弦索引。选型的依据是成本与可替换性，接口层统一抽象后更换模型只需改配置。

智能体协同。多智能体采用一协调、六专职、一校验的拓扑。总协调智能体读取主题、学习目标、难度与画像，输出 JSON 任务计划，声明子任务、并行分组与预计耗时；学情分析智能体先行诊断，讲义、习题、思维导图、拓展阅读与代码、动画讲解五个专职智能体按计划生成，无依赖者并行、有依赖者串行；校验智能体在产物入库前核查事实与合规。全过程以流式事件推送阶段进度，学生看到的是正在分析学情、正在生成讲义的真实状态，而不是一个转圈图标。每个智能体的运行记录独立落库，便于复盘与调参。

检索与画像。检索侧采用混合打分而非纯向量召回：正文命中记 45 分、标题命中记 35 分，词重叠按余弦方式归一后放大 70 分，再乘以片段质量分换算的 0.65 至 1.0 权重，取前 5 条；同时对 containsKey 这类接口语义做同义扩展，弥合中文口语与代码术语的落差。知识库由五门课程语料切分为 2119 条片段，离线评测 14 例全部命中。画像侧融合问卷、行为、对话、测评与教师手工五类证据，权重依次为 0.30、0.55、0.82、0.92、1.00，按各源漏判概率连乘计算置信度，并保留每条结论的来源与权重，使画像可解释、可纠正。

提示词工程。提示词统一采用角色、约束、输出格式三段式。协调智能体温度设为 0.3 并要求只输出 JSON，避免计划漂移；教学类提示词强制注入引用规范，要求回答末尾给出知识依据与参考范围，不确定内容标注存疑，禁止编造统计数字、文献引用与年份事件；校验智能体使用独立提示词，按 0 至 3 级风险输出结构化结论，命中 3 级或判定编造时回传问题清单，触发一次定向重生成，形成生成、校验、修正的闭环。

（三）功能模块

统一认证与角色入口。输入账号、密码与入口角色，输出会话与首页路由；基于服务端会话 Cookie 与令牌双机制，登录后写入活跃角色，越权入口直接拒绝。

教师备课工作台。输入 PPT 或 PDF 课件，输出按页对齐的讲稿、智课与互动问答；后端完成版式解析、分页抽取与内容对齐，教师可逐页修订后发布到班级。

学生画像与学习路径。输入问卷、答题、对话与行为日志，输出六维画像与阶段化路径；采用多源证据加权融合，路径由规划智能体生成并保留人工可调节点。

多智能体资源生成中心。输入主题、目标、难度与资源类型，输出讲义、习题、导图、拓展阅读、代码案例与动画讲解；协调智能体编排、专职智能体并行生成、校验智能体把关，进度以流式事件推送。

AI 视频讲解与智能答疑。输入课件页与提问，输出语音讲解、实时笔记与可打断的多轮问答；答疑提供概念讲解、解题引导、苏格拉底追问三种模式与多级详细度，回答强制附带知识依据。

实验判题与资源广场。输入 SQL、Java 或 Python 代码，输出判定结果与用例明细；SQL 走结构规则快速判定，编程语言走隔离沙箱编译执行。学生合格资源可进入广场共享，反哺检索库，形成师生共生的资源循环。

管理端分级治理。输入治理动作，输出审计记录；提供三级管理员、账号治理、内容审核、异常监控与操作日志。

（四）安全设计概述

系统把安全作为横切能力而非事后补丁，围绕数据、模型、应用三条主线建设，并以统一的安全流水线贯穿全部大模型调用。

数据安全。按公开、内部、敏感、机密四级分类：公开智课与广场资源对外可见，班级资料限成员可见，学情画像与调用日志仅本人与授权教师可见，模型密钥与令牌仅服务端持有。传输上浏览器只访问同域入口，智能体服务监听回环地址不对外暴露，宿主与智能体之间以共享密钥头互认；存储上密码采用 BCrypt 哈希，密钥以对称加密入库，敏感配置不入代码库；公开视图对讲义正文、学情细节、原始报错与隐藏用例做字段级屏蔽。

模型安全。密钥只在服务端解密使用，不回传前端；输入侧做敏感词三级处置与恶意指令识别；输出侧经敏感词、语义违规与事实校验两级审核，学科内容按教育语料放宽以免误伤教学，命中高风险则拦截或触发一次重生成；所有生成结果强制附带知识依据，编造内容标注存疑；供应商不可用时逐级降级，保证可用性不被单点故障击穿。

应用安全。统一认证叠加角色与菜单级权限控制，管理端细分三级管理员并在接口层校验；写操作全量审计，模型调用留存提示词哈希与响应摘要；登录失败锁定、接口限流、同域反向代理前缀白名单、上传路径校验；判题仅在有系统级沙箱的平台上执行，无隔离环境一律拒绝运行学生代码。

（五）创新与价值

技术层面。一是可观测的多智能体编排，协调智能体产出结构化计划，专职智能体并行生成，阶段进度实时可见，生成过程从黑箱变为可讲解的教学过程。二是混合检索与强制溯源，课程内混合打分叠加质量权重与接口语义扩展，配合引用规范与事实校验，把幻觉控制在可标注、可复核的范围。三是安全内嵌，输入防护、引用注入、事实校验与审计留痕组成统一流水线，所有模型调用自动经过，安全能力随业务扩展自动覆盖。

应用层面。把教、学、管三条链路装进同一套账号与数据：教师发布的智课直接成为学生的学习对象，学生的合格生成物又回流资源广场并扩充检索库，形成教师生成、学生学习、学生再生成、平台沉淀的共生闭环，这是单点 AI 工具无法提供的结构性价值。

社会层面。系统以检索增强与小参数编排替代大模型堆叠，单机即可完成演示与试点，部署成本与算力开销远低于同类方案，适合在校际帮扶、城乡均衡与职业培训等资源薄弱场景推广。教师始终掌握教学决策权，学生始终可查看并纠正自己的画像，技术增强而非替代人的判断，符合教育伦理与技术向善的导向。

（六）项目计划与成果

项目实施按需求调研、总体设计、核心开发、测试验证、课堂试点、材料整理六个阶段推进。2026 年 4 月完成教师体验测评，5 月完成两门课程课堂试点数据采集，9 月完成全站 28 页实机巡查与 30 个后端类静态分析；随后完成分层架构与接口规范设计，按后端能力、前端界面、智能链路、管理端治理的顺序开发；测试阶段完成 101 份课件解析压测、300 条问答评测、功能用例与降级可靠性测试；试点阶段在《关系数据库原理及应用》《软件设计与体系结构》两门课程落地，并获《Web 高级开发》任课教师使用评价。

成果方面：系统已在云主机完成部署并稳定运行，三角色主路径可完整演示；自建知识库 2119 条切片，离线检索评测 14 例全部通过；单元测试 18 例通过 17 例，唯一未通过项定位为演示机编译工具链路径限制并已给出处置方案；五个关键接口平均延迟 18.33 毫秒、长尾延迟最大 38.73 毫秒，服务端点抽检全部通过；已取得软件著作权登记，与企业签订技术合作合同，并获中国日报网、江西新闻网报道。

（七）团队分工
团队按架构、算法、工程、验证、表达五条线分工。队长负责总体方案、技术选型与进度把控，并承担教师端后端与统一认证、权限体系实现；算法成员负责多智能体编排、检索增强、画像融合与提示词工程，完成知识库构建与离线评测；前端成员负责教师端多页应用与学生端单页应用，实现课件工作台、AI 讲解与画像交互；测试与安全成员负责单元测试、接口压测与内容安全用例，输出测试数据与性能报告；文档与演示成员负责方案撰写、截图采集与答辩材料。五人交叉评审，关键模块双人复核，保证交付质量。
附录
本说明书配套材料包括：技术报告、设计与开发文档、测试数据与性能指标报告、核心代码与算法实现说明、演示视频与答辩演示文稿；支撑材料包括软件著作权登记证书、企业技术合作合同、任课教师使用评价，以及中国日报网、江西新闻网相关报道。文中引用的评测与性能数据均取自《测试数据与性能指标报告》，采集于 2026 年 10 月 12 日的本机演示环境，原始数据文件索引与复现步骤见该报告第六章。